SRS — Aplicación de Finanzas Personales

Especificación de Requisitos de Software según ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Oct 6, 2026 · @Julian

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	2026-10-06	Product owner + Claude	Aprobada como línea base del producto.
0.3	2026-10-06	Product owner + Claude	Búsqueda y filtros del histórico, agrupación por día y mes, préstamo en modo simple, interés con mes de 30 días.
0.2	2026-10-06	Product owner + Claude	Primer borrador completo: requisitos funcionales y no funcionales, historias de usuario, casos de uso, interfaces, modelo de datos, arquitectura, backlog y trazabilidad.
0.1	2026-10-06	Product owner + Claude	Estructura inicial y contexto del proyecto.

Aprobación

Rol	Nombre	Decisión	Fecha
Product owner y usuario final	@Julian	Aprobado, versión 1.0	Oct 6, 2026
Redacción asistida	Claude (asistente de IA, Anthropic)	Elaboró el documento; no es parte aprobadora	2026-10-06

Las preguntas abiertas de la sección 10.2 no bloquean la aprobación; se resolverán antes del sprint que las necesite. Los cambios posteriores se registran como nuevas versiones en la tabla de control de versiones.

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos de una aplicación de finanzas personales, móvil en primera instancia y con extensión futura a web. Sirve como base acordada entre el product owner (usuario final y orientador del desarrollo) y el equipo de desarrollo para evolucionar el MVP existente hacia un producto robusto.

1.2 Alcance

La versión 1.0 debe cubrir, como mínimo, las funciones que hoy ofrece la aplicación de finanzas que usa el product owner, implementadas de forma sólida. Su rasgo arquitectónico central es el funcionamiento **offline-first**: el usuario registra transacciones sin conexión y estas se sincronizan con la nube al recuperar la red, lo que además provee respaldo (backup). Las mejoras sobre la app actual que se vayan identificando se registran en la sección 9 como alcance futuro.

1.3 Definiciones y acrónimos

- **SRS**: Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software).
- **MVP**: Minimum Viable Product; versión mínima ya existente de la app.
- **Offline-first**: diseño en el que la app opera con datos locales y sincroniza con el servidor cuando hay conexión.
- **Transacción**: registro de un movimiento de dinero (ingreso, gasto o transferencia).
- **Microservicio de transacciones**: componente de backend independiente responsable de persistir y sincronizar transacciones.

1.4 Referencias

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.

1.5 Visión general del documento

La sección 2 describe el producto y su contexto; la 3, actores y casos de uso; las 4 a 7, requisitos funcionales, historias de usuario, no funcionales e interfaces; la 8, la arquitectura de referencia; la 9, el alcance futuro; y la 10, trazabilidad y preguntas abiertas.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El producto evoluciona un MVP existente hacia una app Android de finanzas personales con respaldo en la nube. Tiene dos componentes:

- **App móvil (Android, Kotlin)**: opera siempre sobre una base de datos local, que es la fuente de trabajo del usuario. Funciona completa sin conexión.
- **API REST (Java, en la nube)**: mantiene una copia de los datos del usuario. Se usa para respaldo y para restaurar los datos al instalar la app de nuevo.

La sincronización es bidireccional y ocurre al recuperar la conexión. Los conflictos se resuelven por **último cambio gana** (last-write-wins). La versión web queda fuera del alcance de la v1.0.

La línea base funcional es la app Cashew, que el product owner usa hoy. La v1.0 debe igualar sus funciones de uso diario y resolver los "trucos" que hoy el usuario aplica para suplir funciones faltantes (presupuesto negativo para agrupar gastos, transferencias para simular pagos de tarjeta de crédito).

2.2 Funciones principales

- Gestión de cuentas (efectivo, débito, ahorros, crédito) y saldos por cuenta o agregados.
- Registro de ingresos, gastos y transferencias entre cuentas.
- Categorías base y personalizadas; agrupación transversal de transacciones.
- Transacciones recurrentes con recordatorio previo.
- Reportes por categoría y periodo.
- Importación y exportación de datos.
- Operación offline con sincronización y respaldo en la nube.

2.3 Características de los usuarios

La v1.0 tiene un único usuario: el product owner, para uso personal. Es un usuario con experiencia en apps de finanzas que registra movimientos a diario y consulta saldos con frecuencia. El soporte multiusuario y las finanzas compartidas (pareja, familia) quedan para versiones futuras, pero la arquitectura no debe impedirlos.

2.4 Restricciones

- Plataforma: solo Android en v1.0. Cliente en Kotlin; API en Java.
- Infraestructura: el backend se despliega en un servicio de hosting gratuito, con sus límites de cómputo, almacenamiento y arranque en frío.
- Moneda: una sola divisa por usuario, elegida por él (por defecto COP), sin conversión.
- Las políticas de Google Play restringen la lectura de SMS, lo que condiciona cualquier registro automático desde mensajes.

2.5 Supuestos y dependencias

- El dispositivo tiene conectividad intermitente; la app no depende de ella para operar.
- El usuario rara vez edita la misma transacción en dos dispositivos sin conexión; si ocurre, se acepta perder el cambio más antiguo.
- La importación inicial depende del formato de exportación del formato que solicite la o modificable.
- La escalabilidad a múltiples usuarios es un objetivo futuro que condiciona el diseño desde ahora.

3. Actores y casos de uso

El usuario es el único actor humano. Google interviene en la autenticación, el reloj de Android abre las ventanas de aviso de pendientes y la API REST recibe y entrega cambios en la sincronización.

Un solo actor humano; Google, la API y el reloj apoyan tres casos

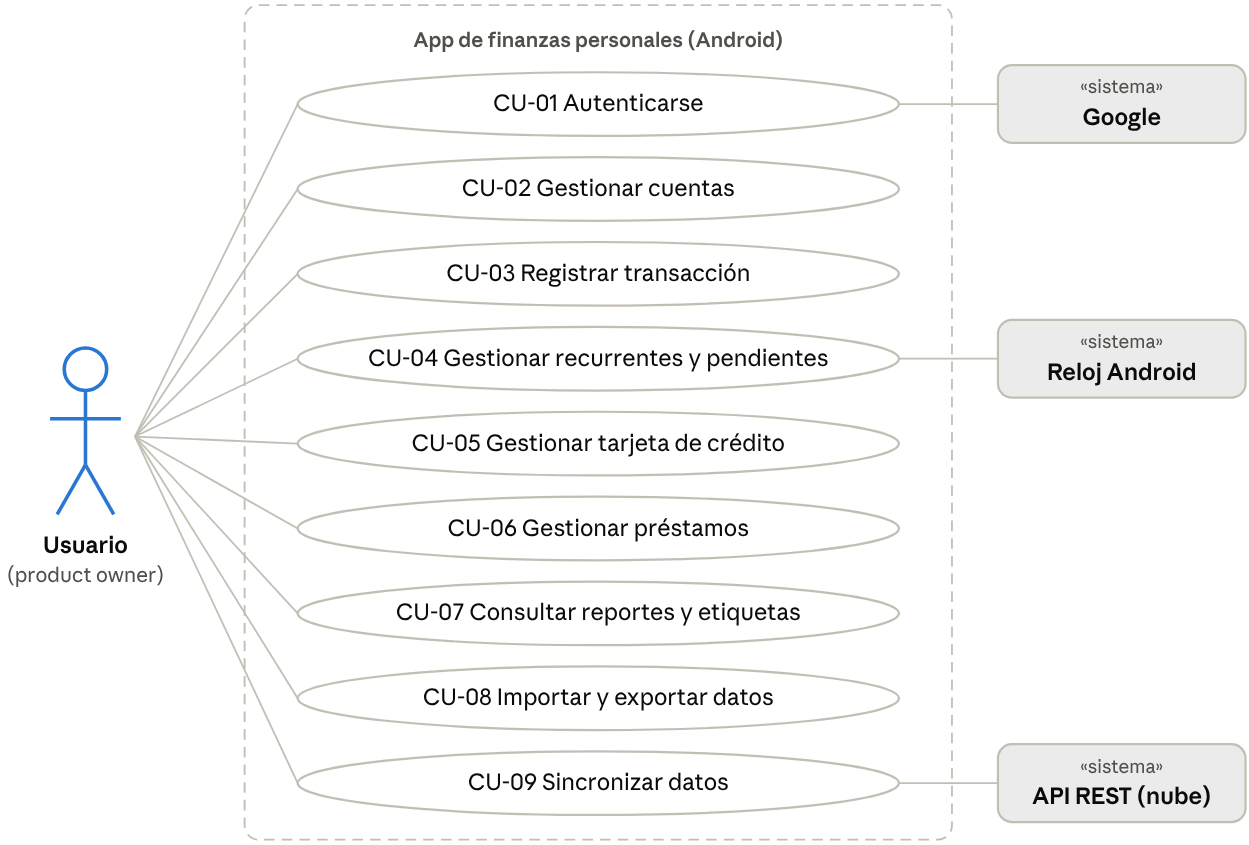


diagrama de casos de uso · 1 actor humano, 3 sistemas, 9 casos

Relaciones: pagar un pendiente (CU-04) incluye registrar una transacción (CU-03); una compra con tarjeta a 2 o más cuotas extiende CU-03 con el plan de cuotas de CU-05.

CU	Actores	Descripción
CU-01 Autenticarse	Usuario, Google, API	Registro o inicio de sesión con usuario y contraseña o con Google; descarga inicial de datos.
CU-02 Gestionar cuentas	Usuario	Crear, editar, desactivar o quitar cuentas; elegir cuentas del saldo total y la vista de inicio.
CU-03 Registrar transacción	Usuario	Gasto, ingreso o transferencia con categoría y etiqueta; editar, eliminar y restaurar desde el historial.

CU	Actores	Descripción
CU-04 Gestionar recurrentes y pendientes	Usuario, Reloj Android	Crear recurrentes; al abrirse la ventana se avisa, y el usuario paga, omite o finaliza.
CU-05 Gestionar tarjeta de crédito	Usuario	Configurar la tarjeta, registrar compras diferidas y pagar mínimo o total.
CU-06 Gestionar préstamos	Usuario	Registrar el préstamo, pagar cuotas y abonar a capital.
CU-07 Consultar reportes y etiquetas	Usuario	Gastos e ingresos por categoría, periodo y etiqueta; intereses pagados.
CU-08 Importar y exportar datos	Usuario	Importar CSV o Excel con mapeo y control de duplicados; exportar CSV.
CU-09 Sincronizar datos	Usuario, API	Envío y recepción automáticos de cambios al haber conexión; el usuario ve el estado.

4. Requisitos funcionales

4.0 Inventario y priorización (borrador para validar)

La prioridad sigue el esquema MoSCoW: **Must** = imprescindible para el primer release; **Should** = importante, siguiente sprint tras el núcleo; **Could** = deseable, diferenciador; **Won't (v1)** = fuera de la v1.0, va al backlog. Puedes cambiar la columna Prioridad directamente en la tabla.

ID	Funcionalidad	Prioridad
F01	Registro e inicio de sesión con usuario y contraseña, una sola vez por instalación	Must
F02	Descarga completa de datos desde la nube tras iniciar sesión	Must

ID	Funcionalidad	Prioridad
F03	Múltiples cuentas (efectivo, débito, ahorros, tarjeta de crédito, préstamo)	Must
F04	Registro de gastos e ingresos (monto, fecha, cuenta, categoría, nota, etiqueta)	Must
F05	Transferencias entre cuentas, accesibles desde la pantalla principal	Must
F06	Saldo por cuenta y saldo total de las cuentas que el usuario elija	Must
F07	Categorías y subcategorías base precargadas, editables y personalizadas	Must
F08	Operación offline con sincronización y respaldo en la nube (último cambio gana)	Must
F09	Importación de transacciones desde CSV/Excel con mapeo de columnas y detección de duplicados	Must
F10	Exportación de transacciones a CSV	Must
F11	Gastos recurrentes con recordatorio, pago, omisión y finalización	Must
F12	Reportes por categoría y periodo (semanal, mensual, rango)	Should
F13	Etiquetas (una por transacción) consultables por rango de fechas	Should
F14	Tarjeta de crédito: cupo, corte, pago, tasa, compras a cuotas y tasas preferenciales	Must
F15	Préstamos recibidos con cuotas, intereses, seguro de vida y costos adicionales	Should
F16	Calendario con el saldo de cada día	Could
F17	Presupuestos con alertas	Could
F18	Desbloqueo biométrico opcional (huella)	Won't (v1)
F19	Registro automático de gastos desde SMS, notificaciones o correo del banco	Could

ID	Funcionalidad	Prioridad
F20	Multimoneda con conversión	Won't (v1)
F21	Multiusuario y finanzas compartidas	Won't (v1)
F22	Versión web	Won't (v1)
F23	Pantalla de inicio personalizable (mostrar, ocultar y reordenar tarjetas)	Should
F24	Historial de cambios (logs) de transacciones con restauración, 90 días	Should
F25	Desactivar cuentas sin perder su historial	Must
F26	Proyección del mes siguiente: dinero mínimo necesario según recurrentes y cuotas	Could
F27	Ingresos recurrentes	Won't (v1)
F28	Registro e inicio de sesión con Google	Should
F29	Desglose de cada cuota en capital, intereses y otros cargos	Should
F30	Dos vistas del saldo total: neto (descontando lo que vence en el periodo) y disponible	Should
F31	Conteo de transacciones por periodo	Could

Los préstamos otorgados a terceros no se modelan: se siguen gestionando como gasto, ingreso o transferencia. Los requisitos siguientes usan "deberá" como término obligatorio (equivalente a *shall* en IEEE 29148). Los marcados *(por confirmar)* dependen de una pregunta abierta.

4.1 Autenticación y sesión (F01, F02)

ID	Requisito	Prioridad
REQ-AUT-01	El sistema deberá permitir registrarse desde la app con nombre, correo, nombre de usuario y contraseña.	Must

ID	Requisito	Prioridad
REQ-AUT-02	El sistema deberá autenticar al usuario con nombre de usuario y contraseña.	Must
REQ-AUT-03	El sistema deberá permitir registrarse e iniciar sesión con una cuenta de Google.	Should
REQ-AUT-04	El sistema deberá mantener la sesión activa indefinidamente y solo pedir credenciales tras reinstalar la app, borrar sus datos o cerrar sesión.	Must
REQ-AUT-05	Tras el primer inicio de sesión, el sistema deberá descargar todos los datos del usuario desde la nube y mostrar el progreso.	Must
REQ-AUT-06	Al cerrar sesión, el sistema deberá conservar los datos locales y detener la sincronización, advirtiendo que los cambios posteriores no tendrán respaldo.	Must

4.2 Cuentas (F03, F06, F25)

ID	Requisito	Prioridad
REQ-CTA-01	El sistema deberá permitir crear cuentas con nombre, tipo (efectivo, débito, ahorros, tarjeta de crédito, préstamo) y saldo inicial.	Must
REQ-CTA-02	El sistema deberá permitir editar el nombre y el saldo inicial de una cuenta.	Must
REQ-CTA-03	Al quitar una cuenta, el sistema deberá ofrecer tres opciones: desactivarla (recomendada), mover sus transacciones a otra cuenta y eliminarla, o eliminarla junto con sus transacciones.	Must
REQ-CTA-04	Una cuenta desactivada deberá desaparecer de inicio, selectores y saldo total, conservar sus transacciones en reportes y poder reactivarse.	Must

ID	Requisito	Prioridad
REQ-CTA-05	La opción "eliminar con transacciones" deberá pedir una confirmación reforzada (por ejemplo, escribir el nombre de la cuenta) e informar el impacto en saldos y reportes antes de ejecutarse.	Must
REQ-CTA-06	El sistema deberá calcular el saldo de cada cuenta como saldo inicial + ingresos − gastos ± transferencias.	Must
REQ-CTA-07	Cada cuenta deberá tener la opción "incluir en saldo total".	Must
REQ-CTA-08	El sistema deberá calcular dos vistas del saldo total: **neto** = cuentas incluidas − lo que vence en el periodo actual de tarjetas y préstamos; **disponible** = cuentas incluidas sin tarjetas ni préstamos.	Should
REQ-CTA-09	El usuario deberá elegir qué vista de saldo total aparece en inicio; la otra se consulta desde el detalle del saldo.	Should

Ejemplo de REQ-CTA-08: con $1.000.000 en cuentas y $800.000 de tarjeta que vencen en el periodo actual, el saldo neto es $200.000 y el disponible es $1.000.000.

4.3 Transacciones (F04, F05)

ID	Requisito	Prioridad
REQ-TRX-01	El sistema deberá registrar gastos e ingresos con monto mayor que cero, fecha y hora, cuenta y categoría (obligatorios), y nota y etiqueta (opcionales).	Must
REQ-TRX-02	El sistema deberá registrar transferencias con cuenta origen, cuenta destino distinta, monto, fecha y hora, y nota opcional.	Must
REQ-TRX-03	Las transferencias no deberán contarse como gasto ni ingreso en los reportes.	Must

ID	Requisito	Prioridad
REQ-TRX-04	El usuario deberá poder iniciar una transferencia desde la pantalla principal en máximo dos toques.	Must
REQ-TRX-05	La fecha y la hora deberán prellenarse con el momento actual y ser editables, para registrar después movimientos en el orden en que ocurrieron.	Must
REQ-TRX-06	Los listados deberán ordenarse por fecha y hora de la transacción, no por fecha de registro.	Must
REQ-TRX-07	El sistema deberá permitir editar y eliminar transacciones; la eliminación es directa, previa confirmación.	Must
REQ-TRX-08	El sistema deberá permitir registrar, editar y eliminar transacciones sin conexión a internet.	Must
REQ-TRX-09	El histórico de transacciones deberá filtrarse, de forma combinable, por tipo (gasto, ingreso, transferencia), categoría y subcategoría, cuenta, etiqueta y rango de fechas.	Must
REQ-TRX-10	El histórico deberá tener una búsqueda por texto que muestre resultados a medida que se escribe, buscando coincidencias parciales en nota, categoría, cuenta y etiqueta, y combinable con los filtros.	Must
REQ-TRX-11	La lista de movimientos recientes en inicio deberá agruparse por día con encabezados "Hoy", "Ayer", "Antier" y la fecha, hasta un máximo de 5 días.	Must
REQ-TRX-12	El histórico completo deberá agruparse por mes (más reciente primero) y, dentro de cada mes, por día en orden descendente, con encabezado por mes y por día.	Must

4.4 Categorías (F07)

ID	Requisito	Prioridad
REQ-CAT-01	En el primer uso, el sistema deberá crear un conjunto base de categorías y subcategorías de gasto e ingreso, incluida "Intereses y cargos financieros".	Must
REQ-CAT-02	El usuario deberá poder crear, renombrar y eliminar categorías y subcategorías (un nivel de profundidad), incluidas las base.	Must
REQ-CAT-03	Al eliminar una categoría o subcategoría con transacciones, el sistema deberá exigir reasignarlas a otra antes de completar la eliminación.	Must

4.5 Etiquetas (F13)

Una etiqueta agrupa transacciones de distintas categorías bajo un mismo motivo. Ejemplo: "Viaje Cartagena" reúne hotel (Alojamiento), taxis (Transporte) y restaurantes (Comida); "Salidas" reúne cine, comida y postre de cada salida con amigos, mes a mes.

ID	Requisito	Prioridad
REQ-ETQ-01	El usuario deberá poder crear, renombrar y eliminar etiquetas.	Should
REQ-ETQ-02	Una transacción deberá tener como máximo una etiqueta.	Should
REQ-ETQ-03	El sistema deberá mostrar el total y el detalle de transacciones de una etiqueta para el mes actual, el mes anterior o un rango de fechas elegido.	Should
REQ-ETQ-04	El usuario deberá poder fijar etiquetas en la pantalla de inicio, mostrando su total del mes actual.	Should

4.6 Gastos recurrentes (F11)

ID	Requisito	Prioridad
REQ-REC-01	El sistema deberá permitir crear gastos recurrentes con nombre, monto estimado, cuenta, categoría, fecha de inicio y frecuencia.	Must
REQ-REC-02	Las frecuencias deberán incluir semanal, quincenal, mensual, trimestral, anual y personalizada (cada N días, semanas o meses).	Must
REQ-REC-03	El sistema deberá tener una anticipación global de aviso, configurable, con valor por defecto de 5 días.	Must
REQ-REC-04	Dentro de la ventana de anticipación, el sistema deberá mostrar en inicio un pago pendiente que no afecta ningún saldo.	Must
REQ-REC-05	El pendiente deberá mostrar un indicador de urgencia que aumenta al acercarse la fecha y se destaca si ya venció.	Must
REQ-REC-06	Al tocar un pendiente, el sistema deberá ofrecer: **Pagar**, **Omitir esta vez** (salta a la siguiente ocurrencia) y **Finalizar recurrencia** (no genera más pendientes).	Must
REQ-REC-07	"Pagar" deberá mostrar un diálogo con el monto del último pago, la fecha de hoy y la cuenta, todos editables, y al confirmar crear la transacción real.	Must
REQ-REC-08	Tras pagar u omitir, el sistema deberá programar la siguiente ocurrencia según la frecuencia.	Must
REQ-REC-09	El sistema deberá enviar notificaciones del teléfono solo para pagos pendientes: una al iniciar la ventana de anticipación y otra el día de vencimiento si sigue sin pagar.	Should
REQ-REC-10	El sistema no deberá enviar notificaciones de ningún otro tipo (promocionales, sugerencias, resúmenes) y el usuario deberá poder desactivarlas.	Must

ID	Requisito	Prioridad
REQ-REC-11	En v1.0 las recurrentes aplican solo a gastos.	Must

4.7 Tarjetas de crédito (F14)

Ejemplo de referencia: compra de $1.200.000 a 12 cuotas. La deuda total queda en la tarjeta, pero el saldo neto solo descuenta lo que vence en el periodo actual. Principio de diseño: registrar una compra con tarjeta no debe pedir más campos que una compra normal, salvo número de cuotas y, si son 2 o más, la tasa prellenada.

Cada pago de cuota se guarda como **una sola transacción con desglose** (capital, intereses, otros cargos), visible al tocarla. Poder visualizar detalladamente el valor de captital, intereses y otros cargos

ID	Requisito	Prioridad
REQ-TC-01	El sistema deberá permitir crear una tarjeta de crédito con cupo total, deuda actual, día de corte, día de pago y tasa de interés.	Must
REQ-TC-02	Al ingresar la tasa, el usuario deberá elegir si es efectiva anual (EA) o mes vencido (MV); el sistema deberá convertir entre ambas con MV = (1 + EA)^(1/12) − 1.	Must
REQ-TC-03	La tarjeta deberá tener la opción "primera cuota sin intereses".	Must
REQ-TC-04	El saldo de la tarjeta deberá mostrarse como la deuda total en valor negativo; el cupo disponible solo en su detalle.	Must
REQ-TC-05	Al registrar una compra con tarjeta, el usuario deberá indicar el número de cuotas (1 por defecto).	Must
REQ-TC-06	Si la compra tiene 2 o más cuotas, el sistema deberá mostrar el campo tasa, prellenado con la de la tarjeta y editable (para convenios con tasa 0 o preferencial).	Must

ID	Requisito	Prioridad
REQ-TC-07	El sistema deberá generar el plan de cuotas de cada compra diferida con capital fijo (monto ÷ cuotas) más interés sobre el saldo pendiente.	Must
REQ-TC-08	Lo que vence en el periodo deberá ser: compras a 1 cuota del periodo + cuotas del periodo de compras diferidas + intereses + cargos.	Must
REQ-TC-09	En reportes, una compra a 1 cuota deberá contar en su fecha de compra; una diferida, cuota a cuota en la fecha de pago de cada una; los intereses, en "Intereses y cargos financieros" en la fecha de pago.	Must
REQ-TC-10	El pago de la tarjeta deberá aparecer como pendiente con las opciones "pago mínimo" (lo que vence en el periodo) y "pago total" (deuda total).	Must
REQ-TC-11	Al elegir una opción, el sistema deberá pedir la cuenta de origen y registrar una transferencia a la tarjeta con monto editable y desglose en capital, intereses y cargos.	Must
REQ-TC-12	El pago total deberá liquidar las cuotas restantes sin cobrar intereses futuros y reconocer su capital en el mes del pago.	Must
REQ-TC-13	Al crear una tarjeta con deuda existente, esa deuda deberá tratarse como compra a 1 cuota del periodo actual; las compras posteriores se registran con sus cuotas.	Must
REQ-TC-14	El usuario podrá, opcionalmente, indicar que la deuda inicial está diferida en N cuotas restantes.	Could
REQ-TC-15	El interés de cada cuota deberá calcularse sobre un mes comercial de 30 días completos, sin distinguir días hábiles.	Must

4.8 Reportes (F12)

ID	Requisito	Prioridad
REQ-REP-01	El sistema deberá mostrar gastos e ingresos agrupados por categoría y subcategoría para la semana, el mes o un rango de fechas elegido.	Should
REQ-REP-02	El sistema deberá mostrar la evolución de gastos e ingresos entre periodos consecutivos.	Should
REQ-REP-03	Los reportes deberán incluir solo transacciones registradas; los pendientes y las cuotas futuras se excluyen.	Should
REQ-REP-04	El sistema deberá mostrar el total pagado en intereses y cargos financieros por periodo, por tarjeta y por préstamo.	Should
REQ-REP-05	El sistema deberá mostrar la cantidad de transacciones registradas por periodo.	Could

4.9 Pantalla de inicio (F06, F23)

ID	Requisito	Prioridad
REQ-INI-01	La pantalla de inicio deberá mostrar las cuentas activas con su saldo en un carrusel horizontal.	Must
REQ-INI-02	La pantalla de inicio deberá mostrar el saldo total (REQ-CTA-06).	Must
REQ-INI-03	La pantalla de inicio deberá mostrar los pagos pendientes próximos (REQ-REC-04, REQ-TC-07).	Must
REQ-INI-04	El usuario deberá poder ocultar, mostrar y reordenar las tarjetas de la pantalla de inicio.	Should

4.10 Importación y exportación (F09, F10)

ID	Requisito	Prioridad
REQ-IMP-01	El sistema deberá importar transacciones desde archivos CSV y Excel (.xlsx).	Must
REQ-IMP-02	El sistema deberá permitir asociar cada columna del archivo a un campo de la transacción, y ofrecer una plantilla de formato descargable.	Must
REQ-IMP-03	Antes de importar, el sistema deberá mostrar una vista previa y advertir las filas con errores.	Must
REQ-IMP-04	El sistema deberá detectar posibles duplicados (misma fecha y hora, monto, cuenta y tipo) y preguntar al usuario; la opción por defecto es omitirlos.	Must
REQ-IMP-05	Si el archivo menciona cuentas o categorías inexistentes, el sistema deberá listarlas antes de importar y permitir, para cada una, crearla o asociarla a una existente, o crear todas de una vez.	Must
REQ-IMP-06	Al terminar, el sistema deberá mostrar un resumen: filas importadas, omitidas y con error.	Must
REQ-EXP-01	El sistema deberá exportar transacciones a CSV, con rango de fechas opcional.	Must

4.11 Sincronización y respaldo (F08)

ID	Requisito	Prioridad
REQ-SYN-01	El sistema deberá guardar en cola los cambios hechos sin conexión y enviarlos automáticamente al recuperarla.	Must
REQ-SYN-02	Ante cambios concurrentes sobre un mismo registro, deberá prevalecer el de marca de tiempo de modificación más reciente.	Must

ID	Requisito	Prioridad
REQ-SYN-03	Las eliminaciones deberán propagarse a la nube y a otros dispositivos.	Must
REQ-SYN-04	El reenvío de un cambio ya recibido no deberá crear registros duplicados.	Must
REQ-SYN-05	El sistema deberá mostrar el estado de sincronización: cambios pendientes y fecha de la última sincronización.	Should

4.12 Historial de cambios (F24)

ID	Requisito	Prioridad
REQ-HIS-01	El sistema deberá registrar la creación, edición (valor anterior y nuevo) y eliminación de cada transacción, con fecha y hora.	Should
REQ-HIS-02	El usuario deberá poder consultar el historial (logs) desde la app.	Should
REQ-HIS-03	El usuario deberá poder restaurar una transacción eliminada o revertir una edición desde el historial.	Should
REQ-HIS-04	El sistema deberá conservar cada entrada del historial 90 días y luego eliminarla; el plazo no es configurable por el usuario.	Should

4.13 Préstamos recibidos (F15, F29)

Un préstamo es un tipo de cuenta cuyo saldo es la deuda pendiente (negativa). Recibir el dinero es una transferencia del préstamo a la cuenta de destino, por lo que no cuenta como ingreso.

El registro de un préstamo ofrece dos modos: **detallado**, cuando el usuario conoce las condiciones, y **simple**, cuando solo sabe cuánto paga al mes. Si tampoco conoce el saldo, se registra como gasto recurrente.

ID	Requisito	Prioridad
REQ-PRE-01	En modo detallado, el sistema deberá registrar un préstamo con monto, cuenta de destino, número de cuotas, tasa (EA o MV), fecha de la primera cuota y día de pago.	Should
REQ-PRE-02	El registro deberá incluir las casillas "seguro de vida" y "costos adicionales"; al marcarlas, el usuario indica su valor mensual y el sistema informa que se cobrarán en cada cuota.	Should
REQ-PRE-03	El sistema deberá generar el plan de pagos con cuota fija de capital más intereses, sumando seguro y costos mensuales a cada cuota.	Should
REQ-PRE-04	Cada cuota deberá aparecer como pago pendiente con la misma anticipación y urgencia de los recurrentes.	Should
REQ-PRE-05	Al pagar una cuota, el sistema deberá registrar una transferencia al préstamo con desglose: el capital reduce la deuda; intereses, seguro y costos van a "Intereses y cargos financieros".	Should
REQ-PRE-06	El usuario deberá poder hacer abonos extraordinarios a capital; el sistema deberá preguntar si reducen el plazo o el valor de la cuota y recalcular el plan.	Should
REQ-PRE-07	En el saldo neto, un préstamo deberá descontar solo la cuota del periodo actual.	Should
REQ-PRE-08	En modo simple, el sistema deberá pedir solo el saldo adeudado actual, el valor de la cuota mensual y el día de pago; sin tasa ni desglose, y cada pago reduce el saldo por su valor completo.	Should
REQ-PRE-09	El usuario deberá poder pasar un préstamo de modo simple a detallado cuando conozca sus condiciones.	Could

ID	Requisito	Prioridad
REQ-PRE-10	Al elegir crear un préstamo, el sistema deberá indicar que, si no se conoce el saldo, conviene registrarlo como gasto recurrente.	Could

Los cobros puntuales no previstos en el plan (por ejemplo, un estudio de crédito) se registran como gastos normales.

5. Historias de usuario

Cada historia sigue el formato *Como usuario, quiero… para…* y sus criterios de aceptación usan *Dado / Cuando / Entonces*. La columna de requisitos indica la trazabilidad.

ID	Historia	Requisitos	Prioridad
HU-01	Registrar un gasto en segundos para no olvidarlo	REQ-TRX-01, RNF-14	Must
HU-02	Registrar movimientos tarde en su orden real	REQ-TRX-05, REQ-TRX-06	Must
HU-03	Transferir entre mis cuentas sin buscar la opción	REQ-TRX-02 a 04	Must
HU-04	Ver mi saldo neto y mi saldo disponible	REQ-CTA-07 a 09	Should
HU-05	Registrar sin internet y que se respalde solo	REQ-SYN-01 a 05	Must
HU-06	Recuperar mis datos al reinstalar la app	REQ-AUT-04, REQ-AUT-05	Must
HU-07	Pagar u omitir un gasto recurrente desde inicio	REQ-REC-04 a 08	Must
HU-08	Diferir una compra con tarjeta sin ver la deuda completa en mi saldo	REQ-TC-05 a 09	Must
HU-09	Pagar la tarjeta eligiendo mínimo o total	REQ-TC-10 a 12	Must
HU-10	Saber cuánto gasté en un viaje o en salidas	REQ-ETQ-01 a 04	Should

ID	Historia	Requisitos	Prioridad
HU-11	Traer mi histórico de Cashew	REQ-IMP-01 a 06	Must
HU-12	Deshacer un borrado por error	REQ-HIS-01 a 04	Should
HU-13	Quitar una cuenta sin descuadrar mis reportes	REQ-CTA-03 a 05	Must
HU-14	Registrar un préstamo y abonar a capital	REQ-PRE-01 a 07	Should

HU-01 Registrar un gasto rápido

Como usuario, quiero registrar un gasto con el mínimo de pasos, para hacerlo en el momento sin fricción.

- Dado que estoy en inicio, cuando toco "nuevo gasto", ingreso monto y categoría y guardo, entonces el gasto queda registrado con la fecha y hora actuales y la cuenta por defecto.
- Dado que no hay conexión, cuando guardo, entonces el gasto se guarda en menos de 300 ms y queda pendiente de sincronizar.
- Dado un monto igual a cero o vacío, cuando intento guardar, entonces el sistema no lo permite e indica el error.

HU-02 Registrar movimientos en su orden real

Como usuario, quiero cambiar la fecha y la hora de una transacción, para que, si registro todo en la noche, el listado refleje el orden en que gasté.

- Dado que registro un gasto con hora 13:00 y luego otro con hora 09:00 del mismo día, entonces el listado muestra primero el de 09:00 en orden cronológico.

HU-03 Transferir entre cuentas

Como usuario, quiero hacer transferencias desde la pantalla principal, para mover dinero (por ejemplo, un retiro de cajero) sin buscar la opción.

- Dado que estoy en inicio, entonces llego al formulario de transferencia en máximo dos toques.
- Dado que elijo la misma cuenta como origen y destino, entonces el sistema no permite guardar.

- Dada una transferencia registrada, entonces no aparece como gasto ni ingreso en los reportes.

HU-04 Ver saldo neto y disponible

Como usuario, quiero ver cuánto tengo descontando lo que debo pagar este periodo, y también cuánto tengo en efectivo y bancos, para decidir cuánto puedo gastar.

- Dado $1.000.000 en cuentas incluidas y $800.000 de tarjeta que vencen en el periodo, entonces el saldo neto es $200.000 y el disponible $1.000.000.
- Dado que elijo la vista "disponible" para inicio, entonces inicio muestra esa vista y la otra se ve al tocar el saldo.

HU-05 Registrar sin internet

Como usuario, quiero registrar movimientos sin conexión, para no depender de la señal; y que se respalden solos al reconectar.

- Dado que registro 3 transacciones sin conexión, cuando recupero la conexión, entonces se envían sin intervención y el indicador pasa a "sincronizado".
- Dado que el servidor tarda en responder, entonces la app sigue usable y reintenta en segundo plano.
- Dado que un envío se repite por un corte de red, entonces en la nube no quedan duplicados.

HU-06 Recuperar datos al reinstalar

Como usuario, quiero iniciar sesión una vez y recuperar todo, para no perder mi información si cambio o restauro el teléfono.

- Dado que instalo la app e inicio sesión, entonces se descargan todos mis datos con indicador de progreso.
- Dado que ya inicié sesión, cuando cierro y abro la app, entonces no se piden credenciales.

HU-07 Pagar u omitir un recurrente

Como usuario, quiero que mis gastos recurrentes aparezcan antes de vencer, para no olvidarlos sin que se registren solos.

- Dado un recurrente que vence en 5 días o menos (anticipación por defecto), entonces aparece como pendiente en inicio y no afecta ningún saldo.
- Cuando toco "Pagar", entonces veo el monto del último pago editable y, al confirmar, se crea el gasto y se programa la siguiente ocurrencia.
- Cuando toco "Omitir esta vez", entonces no se registra gasto y aparece la siguiente ocurrencia a su tiempo.

HU-08 Diferir una compra con tarjeta

Como usuario, quiero registrar una compra a cuotas, para que mi saldo refleje solo lo que pago este periodo.

- Dada una tarjeta con tasa 2 % MV, cuando registro $1.200.000 a 12 cuotas, entonces la deuda de la tarjeta sube $1.200.000 y el saldo neto solo descuenta la cuota del periodo.
- Dado que elijo 2 o más cuotas, entonces aparece el campo tasa prellenado con 2 % MV y puedo cambiarlo a 0 %.
- Dada una compra a 1 cuota, entonces no aparece el campo tasa y el gasto cuenta en reportes en la fecha de compra.

HU-09 Pagar la tarjeta

Como usuario, quiero pagar la tarjeta eligiendo mínimo o total, para registrar el pago tal como lo hago en el banco.

- Dado el pendiente de pago de la tarjeta, cuando elijo "pago mínimo", entonces el monto propuesto es lo que vence en el periodo y debo elegir la cuenta de origen.
- Al confirmar, entonces se registra una transferencia con desglose en capital, intereses y cargos, y los intereses suman en "Intereses y cargos financieros".

HU-10 Consultar una etiqueta

Como usuario, quiero etiquetar gastos de distintas categorías, para saber cuánto me costó un viaje o cuánto gasto en salidas al mes.

- Dados gastos de Comida, Transporte y Alojamiento con la etiqueta "Viaje Cartagena", entonces al consultar la etiqueta veo el total y el detalle de los tres.
- Dado que fijo "Salidas" en inicio, entonces veo su total del mes actual.

HU-11 Importar desde Cashew

Como usuario, quiero importar el CSV exportado de Cashew, para conservar mi histórico.

- Dado un archivo, cuando lo cargo, entonces asocio sus columnas a los campos y veo una vista previa.
- Dadas categorías que no existen, entonces el sistema las lista y puedo crearlas o asociarlas.
- Dadas filas posiblemente duplicadas, entonces el sistema pregunta y por defecto las omite; al final veo el resumen.

HU-12 Deshacer un borrado

Como usuario, quiero ver el historial de cambios de mis transacciones, para restaurar algo borrado o editado por error.

- Dada una transacción eliminada hace menos de 90 días, cuando la restauro desde el historial, entonces vuelve con sus datos originales.
- Dada una entrada de hace más de 90 días, entonces ya no aparece en el historial.

HU-13 Quitar una cuenta

Como usuario, quiero quitar una cuenta que ya no uso sin descuadrar mis números.

- Cuando elijo quitar una cuenta, entonces el sistema ofrece desactivar (recomendado), mover transacciones o eliminar todo.
- Si elijo "eliminar todo", entonces debo escribir el nombre de la cuenta para confirmar y veo el impacto antes de ejecutar.

HU-14 Registrar un préstamo

Como usuario, quiero registrar un préstamo con su tasa, seguro y costos, para saber cuánto pago en intereses y cuánto debo.

- Dado un préstamo de $5.000.000 a 24 cuotas, entonces el sistema genera el plan con cuota fija y cada cuota aparece como pendiente.
- Cuando hago un abono a capital, entonces el sistema pregunta si reduce el plazo o la cuota y recalcula el plan.

6. Requisitos no funcionales

La carga de referencia es de unas 200 transacciones al mes (129 a 196 en los últimos meses) y unos 2 años de histórico importado, es decir, cerca de 5.000 transacciones iniciales. Los valores de rendimiento son propuestas a validar en pruebas.

ID	Atributo	Requisito	Prioridad
RNF-01	Compatibilidad	La app deberá funcionar en Android 12 (API 31) o superior y apuntar a la versión de API más reciente exigida por Google Play.	Must
RNF-02	Rendimiento	La pantalla de inicio deberá mostrarse en menos de 2 s en arranque en frío con 10.000 transacciones locales.	Must
RNF-03	Rendimiento	Guardar una transacción deberá tardar menos de 300 ms, con o sin conexión.	Must
RNF-04	Rendimiento	La importación deberá ejecutarse en segundo plano con barra de progreso; como referencia, 5.000 filas en menos de 60 s en un equipo de gama media.	Could
RNF-05	Disponibilidad	Todas las funciones, salvo registro, inicio de sesión y sincronización, deberán operar sin conexión.	Must
RNF-06	Disponibilidad	La sincronización deberá tolerar el arranque en frío del servidor gratuito con reintentos, sin bloquear la interfaz.	Must
RNF-07	Seguridad	El indicador de sincronización deberá mostrar estados genéricos (sincronizando, sincronizado, pendiente) sin exponer detalles técnicos del servidor.	Must
RNF-08	Seguridad	La base de datos local deberá estar cifrada en reposo.	Must
RNF-09	Seguridad	Los tokens de sesión deberán guardarse en almacenamiento persistente y cifrado (Android Keystore), que sobreviva al cierre de la app y no se borre al limpiar la caché.	Must

ID	Atributo	Requisito	Prioridad
RNF-10	Seguridad	Toda comunicación con la API deberá usar HTTPS.	Must
RNF-11	Seguridad	Las contraseñas deberán almacenarse en el servidor con un hash adaptativo (por ejemplo, bcrypt).	Must
RNF-12	Integridad	Los montos deberán almacenarse como valores decimales exactos, nunca como punto flotante.	Must
RNF-13	Usabilidad	El usuario deberá poder elegir mostrar montos con 0 o 2 decimales (por defecto 0, para COP).	Should
RNF-14	Usabilidad	Registrar un gasto básico deberá requerir como máximo 4 interacciones desde inicio (abrir, monto, categoría, guardar).	Must
RNF-15	Usabilidad	Ningún formulario de transacción deberá mostrar campos de tarjeta o préstamo salvo que la cuenta elegida lo requiera.	Must
RNF-16	Usabilidad	La app deberá estar en español y respetar el formato de la moneda elegida.	Must
RNF-17	Escalabilidad	El modelo de datos y la API deberán asociar todo registro a un usuario, de modo que el soporte multiusuario no requiera migrar datos.	Must
RNF-18	Mantenibilidad	El backend de transacciones deberá desplegarse como servicio independiente (Spring Boot + PostgreSQL); la app usará Room como base local.	Must

7. Interfaces externas y modelo de datos

7.1 Interfaces de usuario

Pantalla	Contenido principal	Requisitos
Registro / inicio de sesión	Usuario y contraseña, botón de Google	REQ-AUT-01 a 03

Pantalla	Contenido principal	Requisitos
Inicio	Carrusel de cuentas, saldo total, pendientes, etiquetas fijadas, accesos a gasto, ingreso y transferencia	REQ-INI-01 a 04
Formulario de transacción	Monto, categoría, cuenta, fecha y hora, nota, etiqueta; cuotas y tasa solo con tarjeta	REQ-TRX-01, REQ-TC-05, RNF-15
Listado de transacciones	Lista cronológica con filtros	REQ-TRX-09
Detalle de cuenta	Saldo, movimientos; cupo y plan de cuotas en tarjetas; plan de pagos en préstamos	REQ-TC-04, REQ-PRE-03
Reportes	Por categoría, periodo, intereses pagados	REQ-REP-01 a 05
Recurrentes	Lista, creación y edición	REQ-REC-01 a 02
Importar / exportar	Selección de archivo, mapeo, vista previa, resumen	REQ-IMP-01 a 06, REQ-EXP-01
Historial	Cambios de los últimos 90 días con opción de restaurar	REQ-HIS-01 a 04
Ajustes	Anticipación de avisos, decimales, notificaciones, estado de sincronización, cerrar sesión	REQ-REC-03, RNF-13, REQ-SYN-05

7.2 Interfaces de software

- **API REST propia** (Spring Boot): JSON sobre HTTPS, autenticación por token de acceso y token de refresco.
- **Google Sign-In** (Credential Manager de Android) para REQ-AUT-03; el backend valida el token de Google.
- **Selector de archivos de Android** (Storage Access Framework) para importar y exportar sin permisos amplios de almacenamiento.
- **Notificaciones locales de Android**, programadas en el dispositivo; no requieren servidor de notificaciones push.

7.3 Interfaces de comunicación

Endpoints de referencia, a detallar en el contrato OpenAPI:

Método y ruta	Uso
POST /auth/register	Registro con usuario y contraseña
POST /auth/login	Inicio de sesión
POST /auth/google	Registro o inicio con Google
POST /auth/refresh	Renovación del token de acceso
POST /sync/push	Envío de cambios locales (lote idempotente)
GET /sync/pull?since={marca}	Cambios del servidor desde la última sincronización

7.4 Modelo de datos lógico

Todas las entidades sincronizables llevan: id UUID generado en el dispositivo, usuario_id, actualizado_en (marca de tiempo usada por "último cambio gana") y eliminado_en (borrado lógico para propagar eliminaciones).

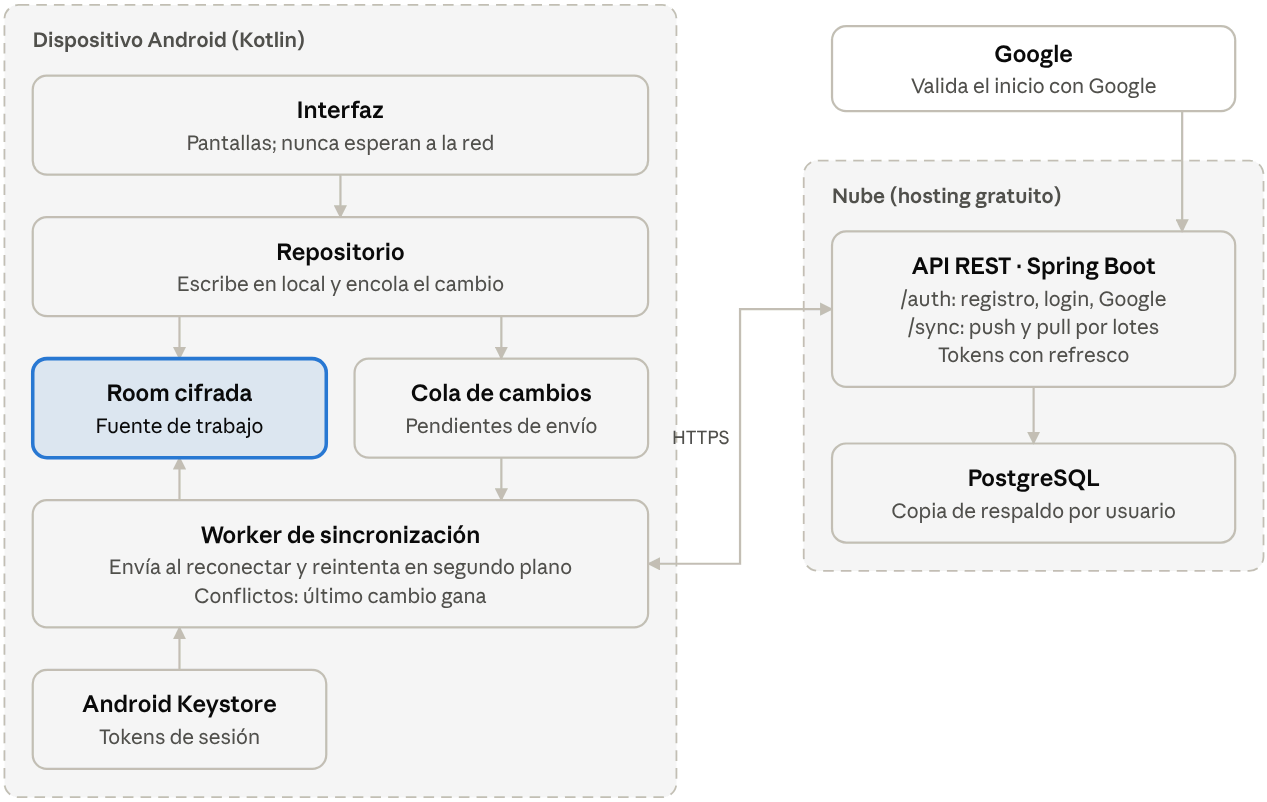
Entidad	Atributos clave	Relaciones
Usuario	nombre, correo, nombre de usuario, hash de contraseña, proveedor (local o Google), moneda, decimales	Dueño de todo lo demás
Cuenta	nombre, tipo (efectivo, débito, ahorros, tarjeta, préstamo), saldo inicial, incluir en total, activa	Tiene transacciones
DatosTarjeta	cupo total, día de corte, día de pago, tasa, tipo de tasa (EA o MV), primera cuota sin intereses	1 a 1 con Cuenta tipo tarjeta
DatosPrestamo	monto, cuotas, tasa, tipo de tasa, seguro mensual, costos mensuales	1 a 1 con Cuenta tipo préstamo

Entidad	Atributos clave	Relaciones
Categoria	nombre, tipo (gasto o ingreso), es base	Padre opcional (subcategoría, un nivel)
Etiqueta	nombre, fijada en inicio	0 a 1 por transacción
Transaccion	tipo (gasto, ingreso, transferencia), monto, fecha y hora, nota, capital, intereses, cargos	Cuenta, cuenta destino, categoría, etiqueta, compra diferida o cuota opcionales
CompraDiferida	monto, número de cuotas, tasa aplicada	Tarjeta; genera Cuotas
Cuota	número, fecha de vencimiento, capital, intereses, seguro, costos, estado	Compra diferida o préstamo
Recurrente	nombre, monto estimado, frecuencia, intervalo, próxima fecha, activa	Cuenta, categoría
HistorialCambio	acción (crear, editar, eliminar), valores anteriores y nuevos, fecha	Transacción; se purga a los 90 días
Ajustes	anticipación de avisos (5 días), notificaciones activas, vista de saldo en inicio, orden de tarjetas de inicio	1 por usuario

8. Arquitectura de referencia y sincronización

La app nunca depende de la red para operar: toda escritura va primero a la base local cifrada y a una cola de cambios; un proceso en segundo plano los envía a la API cuando hay conexión y aplica los cambios que llegan del servidor.

La app trabaja contra su base local; la nube solo recibe y devuelve cambios



arquitectura de referencia · dispositivo offline-first y nube de respaldo

El worker también escribe en Room los cambios recibidos del servidor y lee de Keystore el token para autenticar cada lote.

8.1 Ciclo de sincronización

1. El usuario guarda un cambio: se escribe en Room y se añade a la cola con su marca de tiempo de modificación.
2. Al detectar conexión (o de forma periódica), el worker envía la cola en lotes a POST /sync/push; cada cambio lleva su id UUID, por lo que un reenvío no duplica.
3. El servidor compara marcas de tiempo por registro y conserva la más reciente (último cambio gana).
4. El worker pide GET /sync/pull con la marca de la última sincronización y aplica en Room lo recibido.
5. Los cambios confirmados salen de la cola y se actualiza el indicador de estado.
6. Si el servidor no responde (por ejemplo, en arranque en frío), el worker reintenta con espera creciente sin bloquear la interfaz.

8.2 Decisiones de diseño

Decisión	Motivo
Ids UUID generados en el dispositivo	Permiten crear registros sin conexión y hacen idempotente el reenvío.
Borrado lógico (eliminado_en)	Propaga eliminaciones y habilita el historial y la desactivación de cuentas.
Saldos calculados, no almacenados	Evitan descuadres al sincronizar transacciones en distinto orden.
Pago de cuota como una transacción con desglose	Una sola unidad de sincronización; no puede quedar a medias.
Notificaciones programadas en el dispositivo	Funcionan sin conexión y no requieren servicio push en el servidor gratuito.
usuario_id en toda entidad	Prepara el paso a multiusuario sin migración (RNF-17).

9. Alcance futuro (backlog)

Estas funcionalidades quedan fuera de la v1.0 o para después del núcleo. Se detallarán como requisitos cuando entren a un sprint.

ID	Funcionalidad	Nota	Prioridad
F19	Registro automático desde SMS, notificaciones o correo del banco	Google Play restringe el permiso de lectura de SMS; la vía viable es leer notificaciones de apps bancarias con permiso explícito del usuario	Could
F16	Calendario con el saldo de cada día	Visualización sobre datos ya existentes	Could
F17	Presupuestos con alertas	Las etiquetas cubren hoy el uso de "presupuesto negativo"	Could

ID	Funcionalidad	Nota	Prioridad
F26	Proyección del mes siguiente	Suma recurrentes y cuotas de tarjetas y préstamos del próximo periodo	Could
F18	Desbloqueo biométrico opcional	Activable por el usuario	Won't (v1)
F27	Ingresos recurrentes	El salario del usuario no es fijo	Won't (v1)
F20	Multimoneda con conversión	El modelo ya guarda la moneda por usuario	Won't (v1)
F21	Multiusuario y finanzas compartidas	Habilitado por RNF-17	Won't (v1)
F22	Versión web	Consumirá la misma API	Won't (v1)
—	Varias etiquetas por transacción	Descartado por ahora; revisar si surge la necesidad	Won't (v1)
—	Exportación de respaldo completo (JSON)	El CSV cubre la necesidad actual	Won't (v1)

10. Trazabilidad, preguntas abiertas y glosario

10.1 Matriz de trazabilidad

Funcionalidad	Requisitos	Historias	Caso de uso
F01, F02, F28	REQ-AUT-01 a 06	HU-06	CU-01
F03, F06, F25, F30	REQ-CTA-01 a 09, REQ-INI-01 a 04	HU-04, HU-13	CU-02
F04, F05	REQ-TRX-01 a 09	HU-01, HU-02, HU-03	CU-03
F07	REQ-CAT-01 a 03	—	CU-03

Funcionalidad	Requisitos	Historias	Caso de uso
F08	REQ-SYN-01 a 05	HU-05	CU-09
F09, F10	REQ-IMP-01 a 06, REQ-EXP-01	HU-11	CU-08
F11	REQ-REC-01 a 11	HU-07	CU-04
F12, F31	REQ-REP-01 a 05	—	CU-07
F13	REQ-ETQ-01 a 04	HU-10	CU-07
F14, F29	REQ-TC-01 a 14	HU-08, HU-09	CU-05
F15	REQ-PRE-01 a 07	HU-14	CU-06
F23	REQ-INI-04	—	CU-02
F24	REQ-HIS-01 a 04	HU-12	CU-03

10.2 Preguntas abiertas

- Categorías y subcategorías base concretas que se precargan.
- Columnas exactas del CSV exportado por Cashew, para definir el mapeo por defecto y la plantilla.
- Cálculo de intereses de la tarjeta: base de días (mes normal de 30 días) y tratamiento de compras entre la fecha de corte y la de pago.
- Proveedor de hosting gratuito para la API y la base de datos PostgreSQL, y sus límites.

10.3 Glosario

- **Saldo neto**: saldo de cuentas incluidas menos lo que vence en el periodo actual de tarjetas y préstamos.
- **Saldo disponible**: saldo de cuentas incluidas, sin tarjetas ni préstamos.
- **Pendiente**: ocurrencia de un recurrente o cuota que aún no se paga; no afecta saldos.
- **Ventana de anticipación**: días antes del vencimiento en que aparece un pendiente (5 por defecto).
- **EA / MV**: tasa efectiva anual / tasa mes vencido.
- **Compra diferida**: compra con tarjeta a 2 o más cuotas.
- **Abono a capital**: pago extraordinario que reduce la deuda de un préstamo.

- **Último cambio gana**: ante dos versiones de un registro, se conserva la de modificación más reciente.